Libras com YOLO

Bruno Betiatto Alves
Lucca Fabrício Magalhaes
Mohamad Kassen Diab

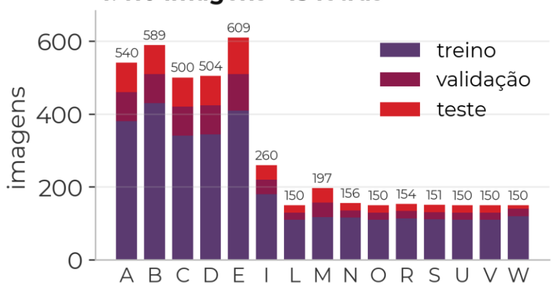
Base de dados



Pré-processamento

1. **Limpeza**
   3 arquivos órfãos removidos → 4.410 pares
2. **VOC → YOLO**
   caixas → (classe, xc, yc, w, h) em [0, 1]
3. **Split em blocos de 20 frames**
   70% / 15% / 15% por letra · sem vazamento
4. **Entrada 416 × 416**
   letterbox + augmentation no treino

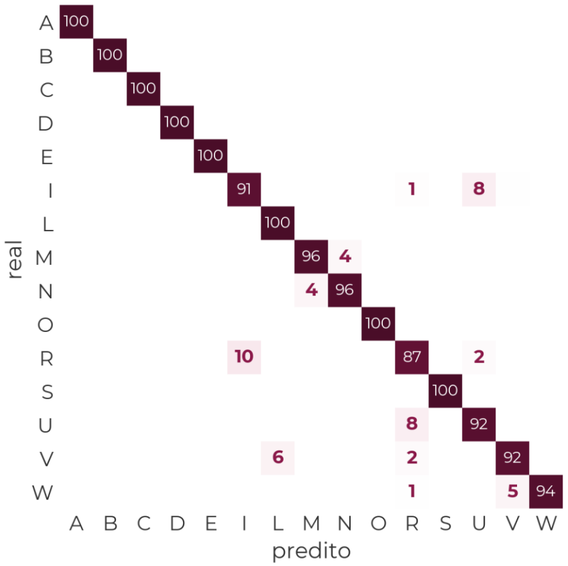
4.410 imagens · 15 letras



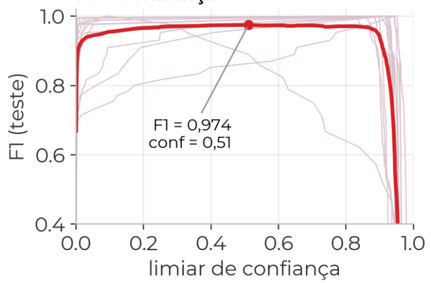
Resultados

valores em %	Precisão	Recall	F1	mAP @50	mAP @50-95	Acurácia
Teste modelo final	**96,4**	**98,8**	**97,4**	**99,5**	**91,7**	**99,2**
K-fold 5 validação	**96,5** ± 3,4	**96,9** ± 3,1	**96,2** ± 3,7	**98,3** ± 1,3	**89,2** ± 2,0	**97,9** ± 2,3
K-fold 5 teste	**95,0** ± 2,5	**97,3** ± 2,0	**95,3** ± 1,9	**98,1** ± 1,3	**88,5** ± 1,0	**97,7** ± 0,8

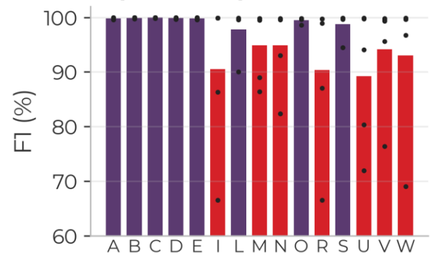
Matriz de confusão (%) · validação dos 5 folds



F1 × confiança



F1 por letra · ponto = fold



Modelo YOLO11n

Entrada
imagem RGB 416 × 416

Backbone — 1,37 M
Conv · C3k2 ×4 · SPPF · C2PSA

Neck (FPN + PAN) — 0,79 M
upsample · concat · C3k2 ×4

Head · caixas
DFL · 3 escalas · 0,38 M

Head · classes
15 letras (novo) · 0,05 M

pesos do COCO · treinado do zero

Total: 2,59 M parâmetros · 2,7 GFLOPs (416 px)

Losses · AdamW · lr 0,001 · batch 64

